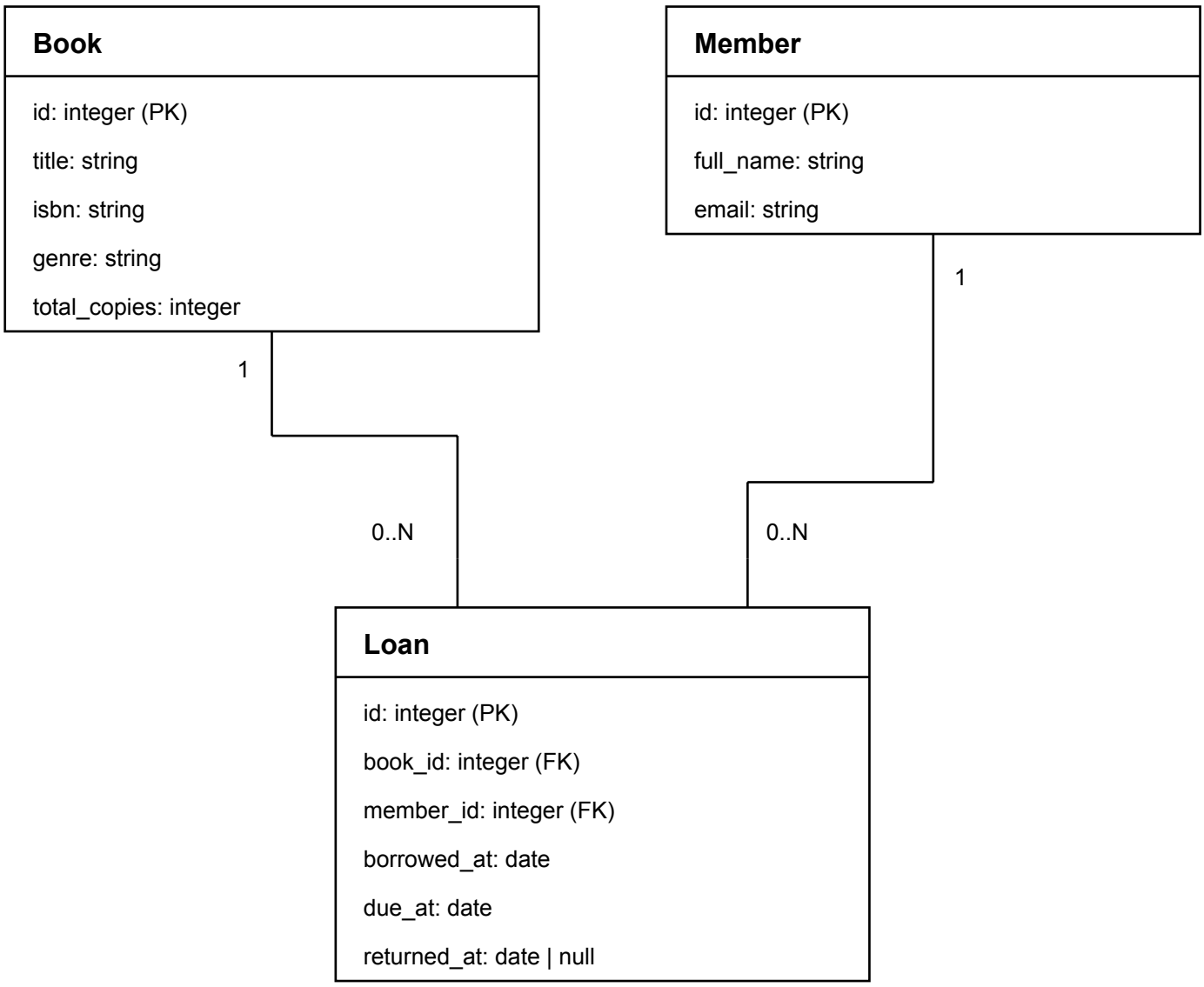
Bài 1 - Resource Design: Thư viện

Quản lý đầu sách, bạn đọc và phiếu mượn. Mỗi phiếu mượn ghi một đầu sách.
Một đầu sách có nhiều bản; một bạn đọc có thể có nhiều phiếu mượn.

1. ERD



PK: khóa chính; FK: khóa ngoại. Mỗi Loan thuộc đúng một Book và một Member.

returned_at = null khi chưa trả sách. Ngày dùng định dạng YYYY-MM-DD.

book_id và member_id phải tồn tại; không xóa Book/Member đang được Loan tham chiếu.

2. Resource set và JSON Schema

/books - Book (book.json); /members - Member (member.json); /loans - Loan (loan.json)

Schema mô tả resource trả về; khi POST, client không gửi id do server cấp.

3. URL list - 15 endpoints

Base path: /api/v1. Dùng cùng resource ở collection và item.

STT	Method	URL	Nội dung
1	GET	/books	Danh sách sách
2	POST	/books	Tạo sách
3	GET	/books/{book_id}	Xem một sách
4	PUT	/books/{book_id}	Cập nhật sách
5	DELETE	/books/{book_id}	Xóa sách
6	GET	/members	Danh sách bạn đọc
7	POST	/members	Tạo bạn đọc
8	GET	/members/{member_id}	Xem một bạn đọc
9	PUT	/members/{member_id}	Cập nhật bạn đọc
10	DELETE	/members/{member_id}	Xóa bạn đọc
11	GET	/loans	Danh sách phiếu mượn
12	POST	/loans	Tạo phiếu mượn
13	GET	/loans/{loan_id}	Xem một phiếu mượn
14	PUT	/loans/{loan_id}	Cập nhật phiếu mượn
15	DELETE	/loans/{loan_id}	Xóa phiếu mượn

Query cho collection:

GET /api/v1/books?genre=tech - lọc sách theo thể loại.

GET /api/v1/loans?member_id=1 - phiếu mượn của một bạn đọc.

GET /api/v1/loans?book_id=1 - lịch sử mượn của một đầu sách.

Các query là biến thể của endpoint GET collection, không tính là endpoint mới.